MyAnimLab

Gestion d'animalerie et traçabilité réglementaire

# Guide de l'administrateur

Administrateurs, responsables du bien-être animal (BEA)

Version du 18 octobre 2026

Les captures d'écran proviennent de la base de démonstration : les personnes, animaux et numéros sont fictifs.

Ce guide complète le *Guide de l'utilisateur*. Il décrit l'installation et la mise à jour, le paramétrage, les comptes, les référentiels, la supervision quotidienne, les corrections réglementaires, le volet BEA et la préparation d'une inspection.

# Table des matières

**1 Rôles** **2**

**2 Installation et mises à jour** **2**
2.1 Installation . . . 2
2.2 Mettre à jour l'application . . . 2
2.3 Reprise de données et base de démonstration . . . 2
2.4 Sauvegardes . . . 3

**3 Paramétrer le laboratoire** **3**

**4 Comptes utilisateurs** **3**

**5 Propriété des cages** **4**

**6 Référentiels** **5**
6.1 Lignées et souches . . . 5
6.2 Autorisations de projet . . . 5
6.3 Grilles d'évaluation clinique . . . 6

**7 Supervision quotidienne** **6**

**8 Corrections réglementaires** **6**

**9 Volet BEA** **7**

**10 Livrets de formation du personnel** **8**

**11 Pharmacie et stupéfiants** **9**

**12 Terrariums** **11**

**13 Exports, audit et inspection** **12**

**14 Sécurité et exploitation** **12**

# 1 Rôles

| Rôle | Droits propres |
|---|---|
| Utilisateur | Toutes les tâches du guide utilisateur. Gestion des fichiers et retrait des cages auxquelles il est affecté. |
| Responsable BEA | En plus : analyse rétrospective BEA, bilan annuel, synthèse et validation des livrets de formation. Il reçoit les rappels de sevrage et d'actes en retard. |
| Administrateur | Tout, dont : comptes, paramètres du laboratoire, autorisations de projet, souches et lignées, corrections du registre, inventaires des stupéfiants, suppression définitive d'un animal, exports. Un administrateur est responsable BEA par défaut. |

# 2 Installation et mises à jour

## 2.1 Installation

**Installation sur un serveur Ubuntu**

1. Exécutez `setup/setup.sh`. Le script clone le dépôt, installe les dépendances, crée la base et importe le schéma avec le compte administrateur de MySQL. Il configure Apache (`AllowOverride All`) et donne au compte de l'application les seuls droits sur les données.
2. Vérifiez que `https://votre-domaine/.env` répond **403 ou 404**. Si la réponse est 200, le fichier `.htaccess` n'est pas pris en compte et vos identifiants sont exposés.
3. Programmez les tâches cron (toutes les 5 minutes) : `process_reminders.php`, `send_email.php` et `daily_round_alert.php`, lancées par `php` en ligne de commande (elles refusent les requêtes web).
4. Connectez-vous avec le compte administrateur initial, puis **changez son mot de passe** et configurez la double authentification.

## 2.2 Mettre à jour l'application

**Mise à jour**

1. Sauvegardez la base, `storage/` (documents d'éthique et de formation) et `uploads/` (fichiers des cages).
2. Récupérez la nouvelle version, puis lancez `composer install`.
3. Appliquez les migrations : `php tools/migrate.php`. Utilisez un compte administrateur de la base, indiqué par `MIGRATION_DB_USERNAME` et `MIGRATION_DB_PASSWORD` dans `.env`. `--status` liste les migrations appliquées et en attente.

**À savoir**

Une base installée avant l'outil de migrations doit être initialisée une seule fois en indiquant la dernière migration déjà appliquée, par exemple `php tools/migrate.php --baseline=034`. Lancez ensuite `php tools/migrate.php`.

## 2.3 Reprise de données et base de démonstration

— **Import JCMS** : les données d'une base JCMS (Access) se reprennent en deux temps, export en CSV par `tools/jcms_export.sh` puis chargement par `tools/import_jcms.php--apply`. Le chargement se fait en une seule transaction : une erreur annule tout. Le génotypage est exclu. La marche à suivre est dans `docs/JCMS_IMPORT.md`.

— **Base de démonstration** : `tools/demo_data.php` crée une animalerie fictive complète, pour les formations et les captures des guides. Les comptes ont le mot de passe `Demo-2026!`. N'utilisez

jamais la base de production : le nom de la base doit contenir « demo », car elle est effacée puis recréée.

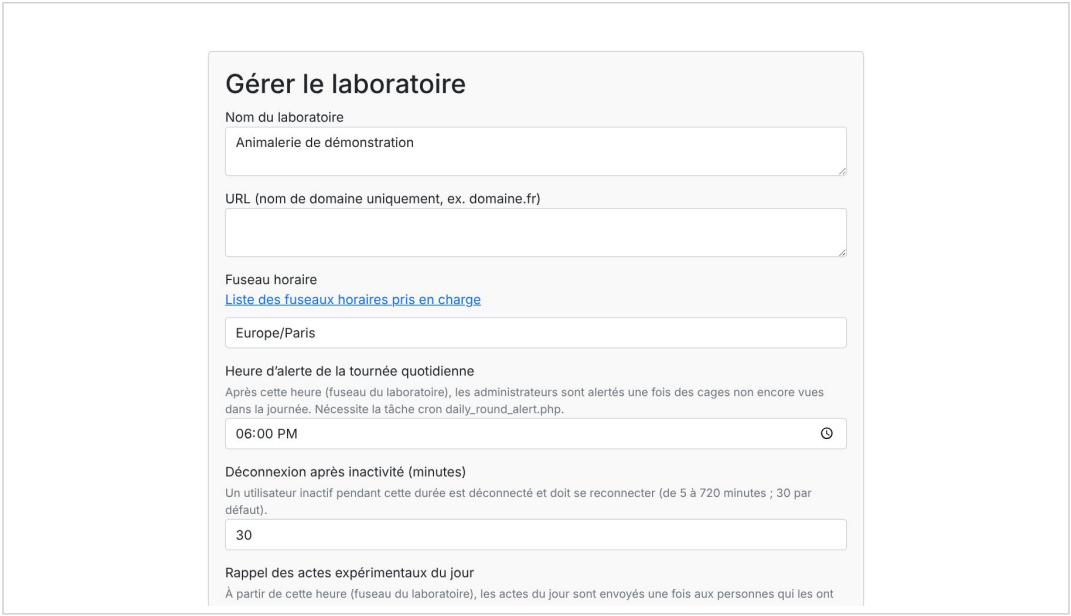
### 2.4 Sauvegardes

Sauvegardez chaque jour la base de données, `storage/` et `uploads/`, et conservez les copies hors du serveur. Testez une restauration au moins une fois par an : les registres réglementaires dépendent de ces sauvegardes.

## 3 Paramétrer le laboratoire

**Paramètres > Gérer le laboratoire.**

| Réglage | Défaut | Effet |
|---|---|---|
| Nom, URL | — | Affichés sur les pages, les étiquettes et dans les e-mails. |
| Fuseau horaire | Europe/Paris | Définit le « jour » de la tournée, des suivis et des rappels. |
| Alerte de la tournée | 18 :00 | Heure après laquelle les administrateurs reçoivent la liste des cages non vues. |
| Âge au sevrage | 21 jours | Sert au calcul de la date de sevrage prévue de chaque portée. |
| Rappels du matin | 07 :30 | Heure des rappels d'actes expérimentaux et de sevrage. |
| Déconnexion | 30 min | Inactivité tolérée avant fermeture de la session (5 à 720 minutes). |
| Double authentification | obligatoire | Exigée des administrateurs et responsables BEA. |
| Capteurs IoT | — | Liens des capteurs des salles. |
| Clés Turnstile | — | Clés Cloudflare Turnstile : vérification anti-robot sur la page de connexion, active quand elles sont renseignées. |




*Gérer le laboratoire.*

## 4 Comptes utilisateurs

**Paramètres > Gérer les utilisateurs.**

**Créer un compte**

1. « Créer un utilisateur » : nom complet, e-mail (identifiant), fonction, rôle, responsable BEA (oui ou non) et mot de passe initial.
2. Transmettez le mot de passe initial par un canal distinct de l'e-mail, et demandez à la personne de le changer.
3. Affectez la personne aux cages qu'elle suit : à la création de la cage, ou ensuite par le changement de propriété en lot (section 5). Les utilisateurs d'une cage reçoivent ses rappels et gèrent ses fichiers.



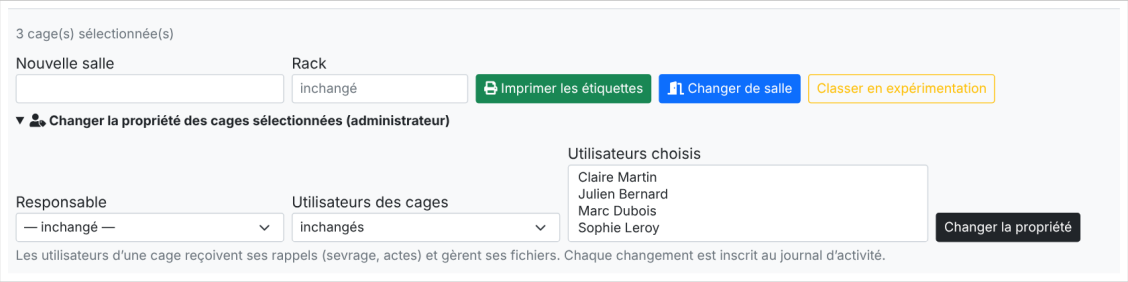

*Gestion des utilisateurs.*

— « Désactiver » un compte plutôt que le supprimer quand une personne part : ses saisies restent attribuées à son nom.
— Un compte verrouillé (3 mots de passe ou 5 codes erronés) se débloque seul au bout de 15 minutes.
— Double authentification perdue : **Paramètres > Double authentification**, section administrateur, réinitialisation pour l'utilisateur concerné.

# 5 Propriété des cages

**Changer le responsable ou les utilisateurs de cages en lot**

1. Ouvrez un tableau de bord (**Tableaux de bord > ...**) et cochez les cages concernées (une, plusieurs, ou toute la page).
2. Dépliez « Changer la propriété des cages sélectionnées (administrateur) ».
3. Choisissez un **responsable** (fonction Principal Investigator), ou laissez-le inchangé.
4. Pour les **utilisateurs**, choisissez l'opération (ajouter, remplacer, retirer) et les personnes concernées.
5. « Changer la propriété », puis confirmez.




*Changement de propriété des cages sélectionnées sur un tableau de bord.*

Les cages retirées sont ignorées. Chaque cage modifiée est inscrite au journal d'activité avec son responsable et ses utilisateurs avant et après. Lors du départ d'une personne, utilisez « retirer les utilisateurs choisis » sur toutes ses cages, puis désactivez son compte.

# 6 Référentiels

## 6.1 Lignées et souches

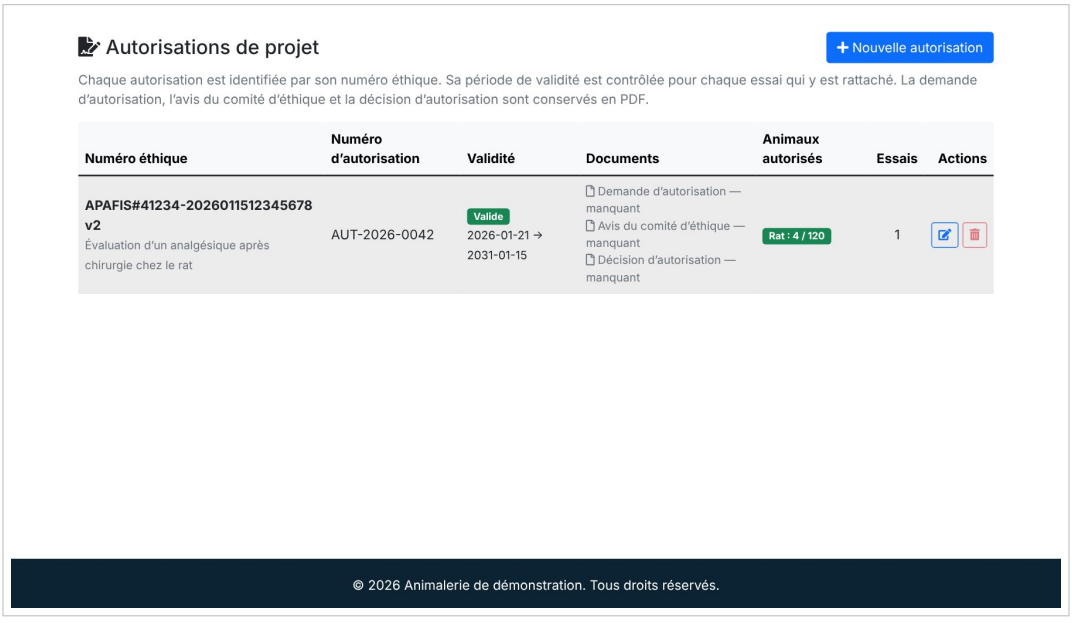
**Paramètres > Gérer les lignées animales** : code et espèce de chaque lignée. Le code forme le numéro des animaux (`RSD-0002`). Une espèce sans lignée ne peut pas être incluse en expérimentation. **Paramètres > Gérer les souches** : souches et références (RRID).

## 6.2 Autorisations de projet

**Paramètres > Autorisations de projet (n° éthique)**.

**Enregistrer une autorisation**

1. Saisissez le numéro éthique, le numéro d'autorisation et les dates de validité.
2. Déposez en PDF la demande d'autorisation, l'avis du comité d'éthique et la décision d'autorisation. Ils sont stockés hors du web et téléchargeables par les seuls utilisateurs connectés.
3. Indiquez le **nombre d'animaux autorisés par espèce**.




*Autorisations de projet : validité, documents, animaux autorisés par espèce.*

**À savoir**

La période d'un essai doit être comprise dans la validité de son autorisation. Aucune inclusion n'est possible si l'autorisation est expirée ou pas encore valide, ni au-delà des quotas. Les administrateurs et responsables BEA sont prévenus à 80 % puis à 100 % d'un quota.

### 6.3 Grilles d'évaluation clinique

**Animaux > Grilles d'évaluation clinique** : items et niveaux notés. Faites valider les grilles par la structure chargée du bien-être animal avant leur première utilisation. Une grille utilisée devient non modifiable : dupliquez-la pour la faire évoluer.

## 7 Supervision quotidienne

**Routine de l'administrateur**

1. Lisez les **notifications** (cloche) :
   — points limites atteints et actions requises ;
   — signalements sanitaires ;
   — quotas d'animaux ;
   — actes expérimentaux et sevrages en retard ;
   — cages non vues lors de la tournée ;
   — entrées de formation à valider.
2. Sur l'**Accueil**, vérifiez les portées à sevrer : celles en rouge ont dépassé leur date.
3. Dans la **Tournée quotidienne**, contrôlez les jours passés pour repérer les cages oubliées.
4. Dans le **Registre des entrées et sorties**, complétez les provenances signalées « À compléter ».

Les rappels sont produits par `process_reminders.php` : la tâche cron doit tourner. Les e-mails partent par `send_email.php`.

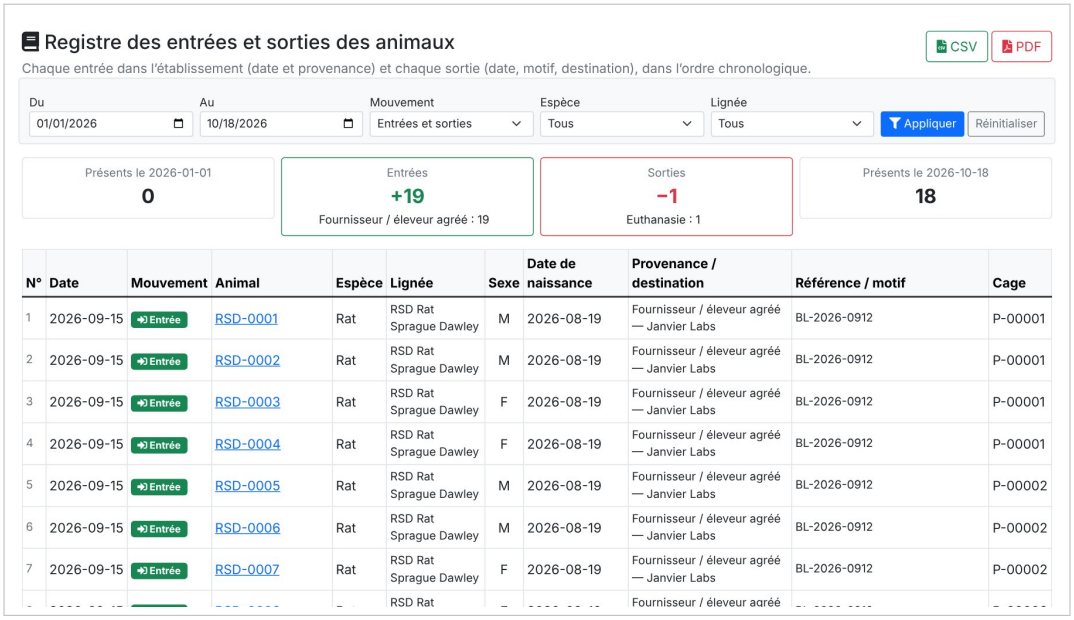
## 8 Corrections réglementaires

**Traçabilité**

Toutes les corrections ci-dessous demandent un **motif**. Elles conservent la valeur d'origine et apparaissent dans les journaux exportés. Les tables d'audit refusent toute modification ou suppression au niveau de la base de données.

**Corriger l'entrée ou la sortie d'un animal**

1. Ouvrez la fiche de l'animal, cadre « Registre des entrées et sorties ».
2. « Corriger l'entrée (administrateur) » ou « Corriger la sortie (administrateur) ». Modifiez les valeurs et saisissez le « Motif de la correction ».
3. Corriger le code de sortie change aussi le statut de l'animal. Les inclusions clôturées par la sortie suivent la nouvelle date.




*Registre des entrées et sorties.*

Les corrections apparaissent sur la fiche et dans le dossier BEA. L'animal est marqué « corrigé » dans le registre.

— **Suivis journaliers** et **confirmations d'actes** : se corrigent depuis le suivi, avec un motif. Les valeurs remplacées sont conservées. Pour un acte, le médicament est recrédité.

— **Administrations de médicaments** : une administration sur ordonnance s'annule une seule fois, avec un motif, depuis la page « Administrations » (par son auteur ou un administrateur) ; celle d'un acte expérimental, en corrigeant l'acte. Le lot est recrédité et l'animal redevient à traiter. Une ordonnance ne se modifie jamais : il faut en créer une nouvelle.

— **Remettre une cage en service** : réservé aux administrateurs, pour une cage retirée qui héberge encore des animaux vivants (données antérieures au contrôle d'hébergement, listées par la recherche « Anomalies d'hébergement »). Sur la fiche de la cage, le bandeau « Cage retirée » propose alors un champ « Raison » et le bouton « Remettre en service ». La raison est inscrite dans l'historique de la cage et le journal d'activité. Une cage vide ne peut pas être remise en service.

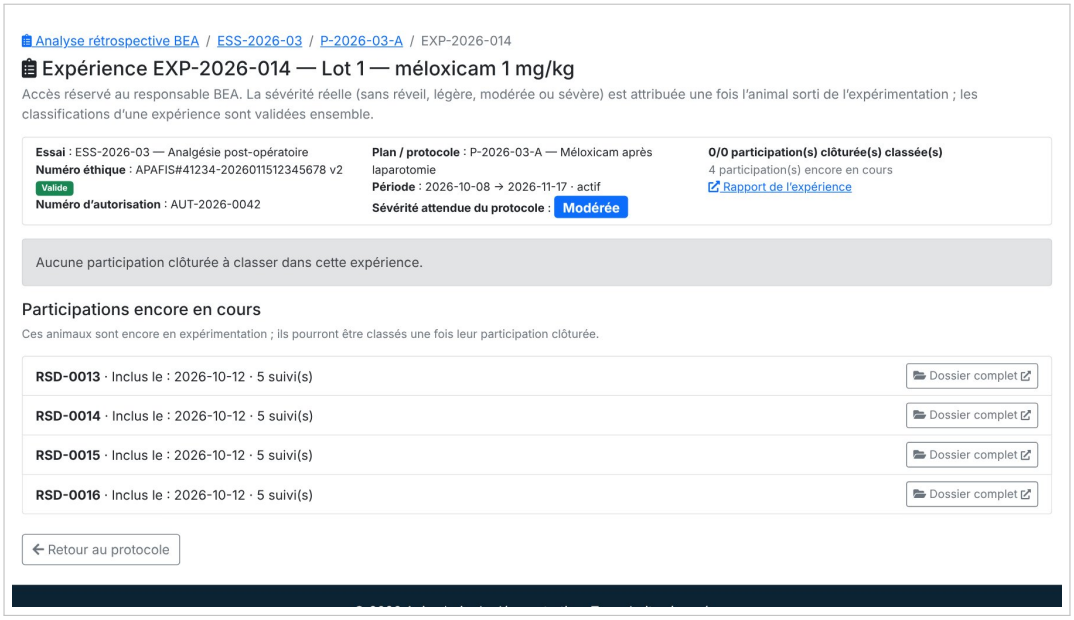
— **Suppression définitive d'un animal** : réservée aux erreurs de saisie manifestes (animal créé par erreur). Elle demande de retaper le numéro de l'animal. Elle est journalisée avant la suppression. Préférez toujours une sortie avec son code.

# 9 Volet BEA

— **Paramètres > Analyse rétrospective BEA** : parcours par essai, plan, puis expérience. Les sévérités réelles (sans réveil, légère, modérée, sévère) sont classées en regard de la sévérité attendue du plan. Le dossier complet de chaque animal est imprimable.

— **Paramètres > Bilan annuel d'utilisation des animaux** : effectifs, procédures terminées par sévérité réelle, utilisation par autorisation, sorties, animaux non utilisés. Export CSV ou ZIP.

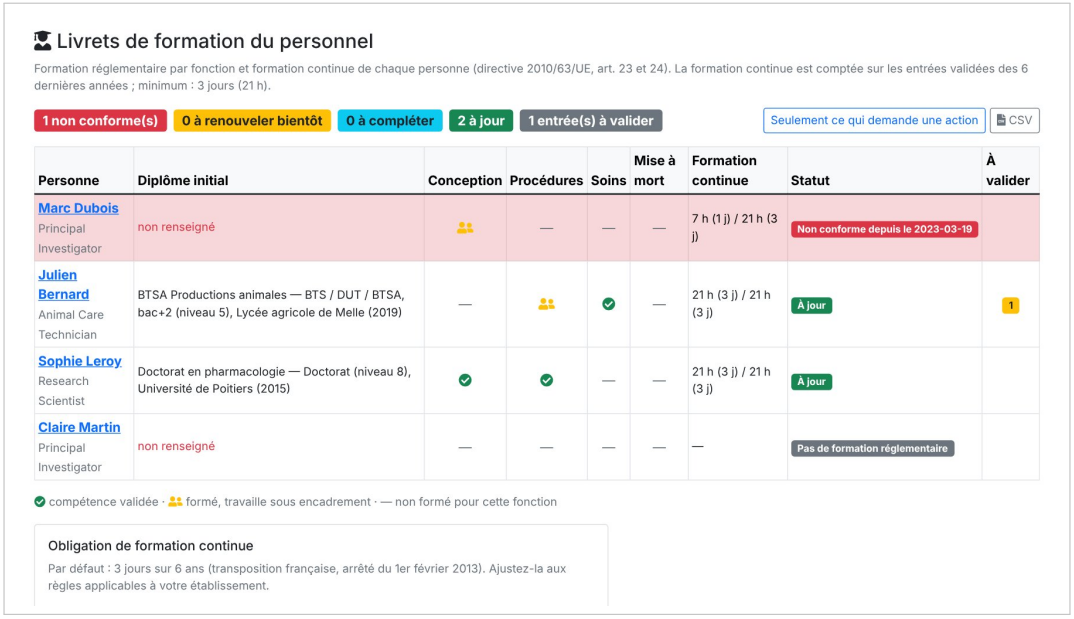
— **Paramètres > Livrets de formation du personnel** : voir la section 10.




*Analyse rétrospective BEA d'une expérience.*

# 10 Livrets de formation du personnel

Les administrateurs et les responsables BEA suivent la formation de chaque personne (directive 2010/63/UE, art. 23 et 24). Le guide utilisateur décrit le livret côté personne : parcours, saisie des entrées, attestations.



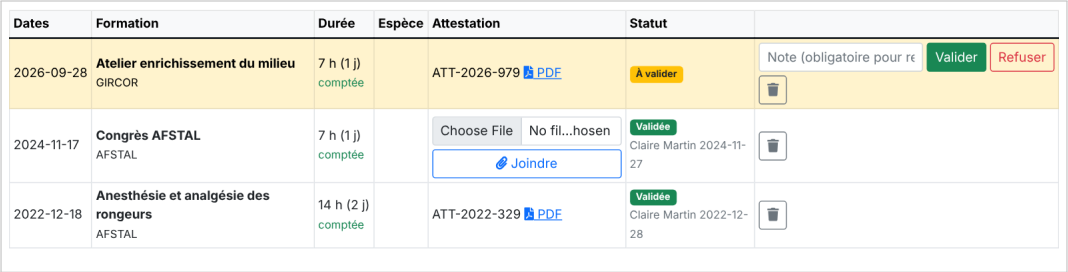

*Synthèse des livrets : fonctions, formation continue, statut et entrées à valider.*

— **Synthèse** : une ligne par personne avec son diplôme, l'état de chaque fonction (compétence validée, formé sous encadrement, non formé), les heures de formation continue sur la période, le statut et le nombre d'entrées à valider. Les compteurs en tête (non conformes, à renouveler bientôt, à compléter, à jour, entrées à valider) et « Seulement ce qui demande une action » désignent les personnes à traiter en priorité. Export « CSV ».

— **Obligation de formation continue** : « Minimum (jours) », « Période glissante (années) » et « Heures par jour » (3 jours sur 6 ans de 7 h par défaut, arrêté du 1er février 2013). Une modification est journalisée et s'applique aussitôt à tous les livrets.

**Valider les entrées d'un livret**

1. Dans la synthèse, cliquez sur le nom de la personne : son livret s'ouvre.
2. Les entrées « À valider » sont sur fond jaune. Ouvrez l'attestation (« PDF ») et vérifiez-la : intitulé, organisme agréé, dates, durée, fonction, signature du tuteur pour une compétence.
3. « Valider », ou « Refuser » avec une note obligatoire (le motif). La personne est notifiée ; une entrée refusée reste visible, barrée, avec son motif.




*Livret vu par un responsable BEA : entrée à valider, attestation à joindre.*

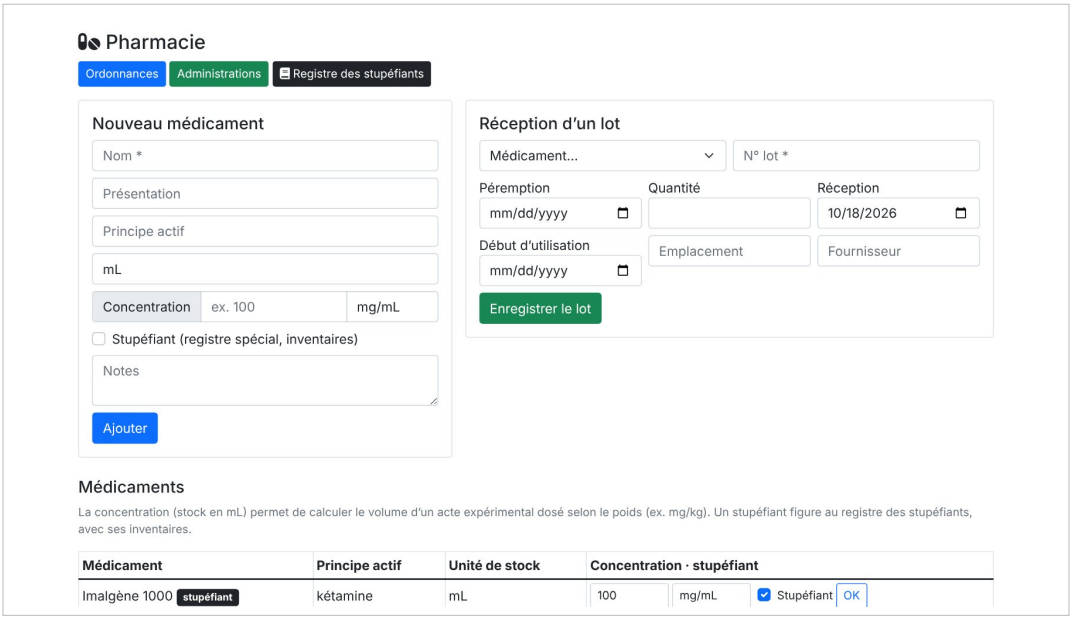
**À savoir**

— Une entrée saisie par un administrateur ou un responsable BEA (par exemple lors de l'arrivée d'une personne, d'après ses attestations) est validée aussitôt.
— Ils peuvent joindre une attestation manquante et supprimer une entrée erronée, même validée ; ces actions sont journalisées.
— Chaque procédure de l'application est rattachée à une fonction (tableau « Ce que mon livret me permet de faire » du livret, détaillé dans le guide utilisateur). Sans compétence validée, la page de la procédure le rappelle.
— Le système refuse qu'une personne dont la compétence n'est pas validée confirme seule un acte réalisé (application des procédures) ou enregistre seule une mise à mort, par une sortie ou au retrait d'une cage (mise à mort des animaux) : elle doit indiquer l'encadrant présent. Pour une mise à mort, la mention « sous l'encadrement de … » figure au registre des entrées et sorties.
— Chaque jour, les administrateurs et responsables BEA sont prévenus des entrées en attente de validation ; chaque personne, de l'échéance de sa formation continue.

## 11 Pharmacie et stupéfiants

La saisie des médicaments, des lots, des ordonnances et des administrations est décrite pas à pas dans le guide utilisateur (section « Pharmacie et traitements »). Rôle de l'administrateur :

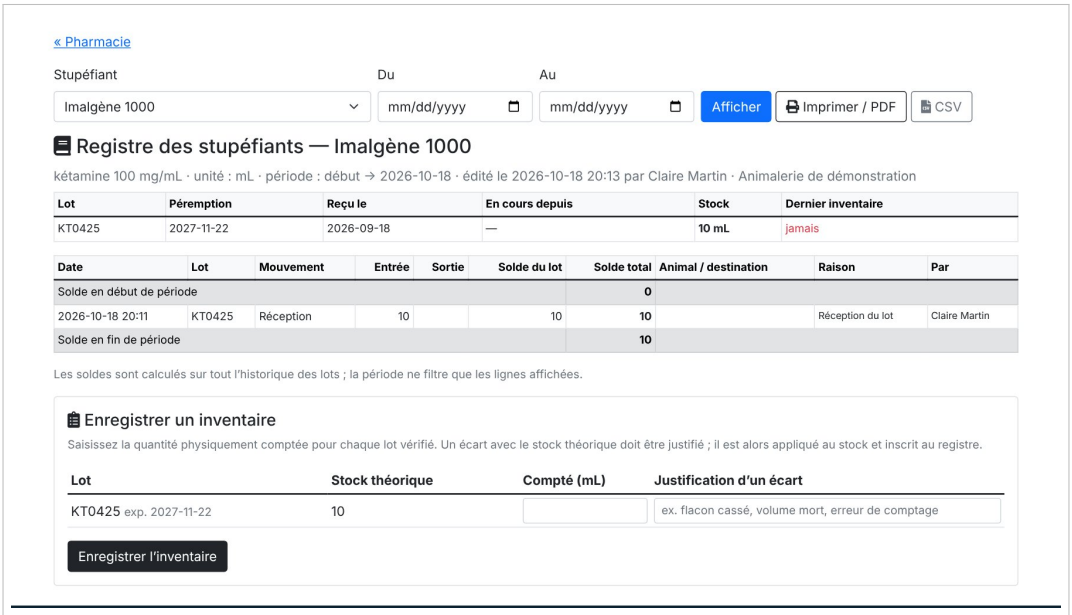
— **Référencer les médicaments** (« Nouveau médicament ») : cochez « Stupéfiant (registre spécial, inventaires) » pour un produit soumis au registre spécial (kétamine, buprénorphine…). Indiquez la concentration (par exemple 100 mg/mL) : sans elle, une dose selon le poids ne peut pas être convertie en volume. Ces deux réglages restent modifiables dans le tableau « Médicaments » (bouton « OK »).
— **Surveiller le stock** : dans « Stock par lot », un lot proche de la péremption est en jaune, un lot expiré en rouge ; un lot expiré ne peut plus être administré. « Ajuster » un stock exige un motif, inscrit dans les mouvements du lot.




*Page Pharmacie : nouveau médicament et réception d'un lot.*

## Tenir le registre des stupéfiants

1. « Registre des stupéfiants » : choisissez le stupéfiant, et éventuellement une période (« Du », « Au », puis « Afficher »). Pour chaque lot : entrées, sorties (animal ou destination), solde après chaque mouvement, solde en début et en fin de période. Les soldes sont calculés sur tout l'historique ; la période ne filtre que les lignes affichées.
2. « Enregistrer un inventaire » : pour chaque lot vérifié, le « Stock théorique » est affiché ; saisissez la quantité « Compté »e. Un écart doit être justifié dans « Justification d'un écart » (flacon cassé, volume mort, erreur de comptage…).
3. « Enregistrer l'inventaire » : l'écart est appliqué au stock et inscrit au registre ; la date du « Dernier inventaire » est mise à jour.
4. « Imprimer / PDF » produit le registre pour l'inspection ; l'export CSV est aussi disponible.




*Registre des stupéfiants.*

**Traçabilité**

Ordonnances et administrations ne peuvent être ni modifiées ni supprimées ; une administration erronée s'annule avec un motif, ce qui recrédite le lot. Un autre écart de stock se corrige par un ajustement motivé ou par un inventaire justifié, qui restent dans l'historique du lot.

## 12 Terrariums

Les responsables BEA et les administrateurs créent et gèrent les terrariums (**Animaux > Terrariums et populations**). Le suivi courant (journal, traitements, contrôles, captures) est décrit dans le guide utilisateur.

**Créer un terrarium**

1. « Nouveau terrarium » : code (unique, par exemple T-01) et nom.
2. La lignée de la population (à créer au besoin dans **Paramètres > Gérer les lignées animales**), ou à défaut l'espèce. La lignée donne la numérotation des animaux capturés.
3. Salle et emplacement, origine de la population (fournisseur, capture sur le terrain…), référence (arrêté, bon de livraison…) et date de mise en place.
4. Fréquences de rappel : **recensement tous les N jours** (30 par défaut) et **contrôle sanitaire tous les N jours** (90 par défaut), 0 désactivant le rappel.
5. Le **responsable**, qui reçoit les rappels et les alertes sanitaires, et une description. « Créer ».
6. Enregistrez ensuite un premier « Recensement » ou une « Introduction » pour que l'estimation s'affiche.

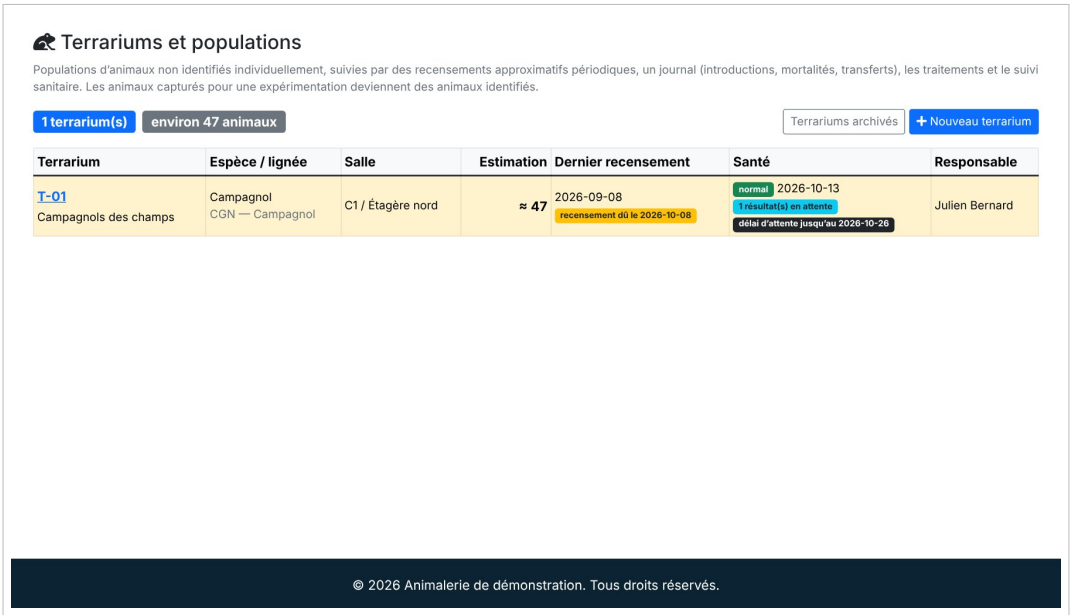



*Tableau de bord des terrariums.*

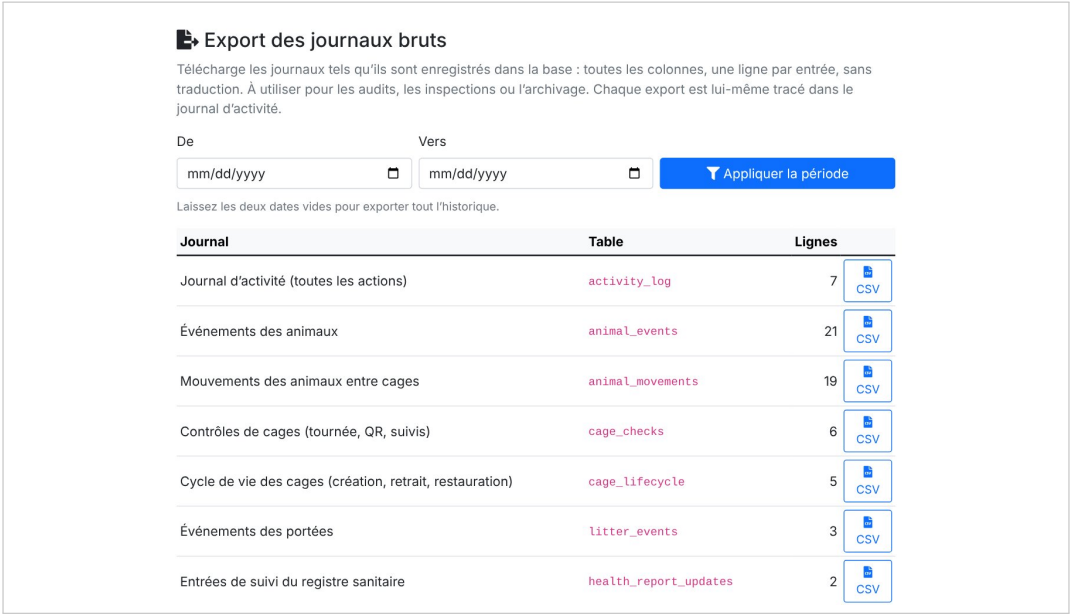
— **Modifier** : depuis la page du terrarium, mêmes champs que la création.
— « Archiver » un terrarium vide ou abandonné : il quitte le tableau de bord et ne déclenche plus de rappel, mais son journal reste consultable dans « Terrariums archivés », d'où il peut être « Réactiver ».

**À savoir**

Fixez la date de fin du **délai d'attente** lors de chaque traitement médicamenteux : tant qu'elle n'est pas passée, aucune capture pour une expérimentation n'est possible. Les traitements, contrôles et captures figurent dans l'export des journaux.

# 13 Exports, audit et inspection

— **Paramètres > Export brut des journaux** : journal d'activité, événements et mouvements des animaux, contrôles et cycle de vie des cages, portées, suivi sanitaire, actions de point limite, actes et leurs corrections, corrections des suivis et du registre, formations, terrariums, notifications, e-mails. Export CSV par journal ou ZIP, avec filtre de dates. Chaque export est tracé.
— **Paramètres > Exporter en CSV** : toutes les tables (sans les mots de passe).
— **Paramètres > Export pour la V2** : export JSON sans secrets (mots de passe, jetons, double authentification, corps des e-mails).




*Export brut des journaux.*

**Préparer une inspection**

1. **Registre des entrées et sorties** de la période : export PDF ou CSV, provenances complètes, corrections justifiées.
2. **Registre sanitaire** et « Registre des stupéfiants » avec le dernier inventaire.
3. Pour chaque projet : autorisation et documents PDF, quotas consommés, rapports d'expérience, dossiers animaux.
4. Bilan annuel et analyse rétrospective BEA.
5. Livrets de formation à jour (synthèse du personnel).

# 14 Sécurité et exploitation

— Ne désactivez pas la double authentification des comptes privilégiés.
— Ne partagez jamais un compte : la traçabilité repose sur l'auteur de chaque saisie.
— Après toute intervention sur le serveur, vérifiez que `/.env` répond 403 ou 404.
— La CI du dépôt (audit des dépendances, PHPStan, tests) doit être verte avant chaque mise en production.
— En cas de besoin, le journal d'activité permet de retrouver qui a fait quoi et quand.